2026-10-15 论文小样：连通性感知VLN

项目/261015-WiFi信号导航 Research/研究领域/具身/导航/VLN

> - 目标：IROS 2027（截止 2027-03-01，约 20 周）。
> - 配套调研笔记：2026-10-15 WiFi信号感知VLN调研：文献版图、Gap论证与实验路线（含全部文献 URL 与 gap 裁决细节）。
> - 本文为 proposal 级小样：故事线 / setting / 方法框架 / 实验规划 / 风险点，不含实验结果。

一句话 Pitch

家政机器人进入大模型上云时代，WiFi 弱信号 = 推理断连 = 任务失败。我们让机器人在执行 VLN 指令时，机载 RSSI 边走边测、在线构建信号 belief 场并注入导航代价，像避开危险一样主动避开弱信号区——"保持在线"成为与"听从指令"并列的一阶导航约束。

题目候选：

1. *Stay Connected: Connectivity-Aware Vision-and-Language Navigation via Online Bayesian Signal Field Estimation*（推荐，故事直给）
2. *Mind the Dead Zone: Signal-Aware Vision-and-Language Navigation for Cloud-Dependent Home Robots*
3. *SignalGuard: Learning to Navigate Where the WiFi Is Strong*

研究思路与闭环

本文的研究闭环自洽成立，分四步：

1. **Setting**：家政场景 + 云-端协同推理——家庭 WiFi 覆盖天然不均（承重墙、距离、多径），弱信号区对依赖云端大模型推理的机器人构成真实的任务失败风险。
2. **数学建模**：把连通性建模为 latent、时空演化的 belief 场——机载 RSSI 是噪声证据，经贝叶斯滤波在线更新成稳定的场后验；机器人只在轨迹上稀疏采样，未访问区域靠空间先验外推。
3. **导航集成**：场后验转换为规划兼容的连通代价，与几何代价、指令遵循软约束加权组合，标准规划器零修改接入。
4. **验证**：仿真规模化（Sionna 射线追踪合成信号场）+ R2R-Conn 数据集 + 实物 demo。

一句话论证：VLN 关心"听懂指令"，通信感知导航关心"维持链路"，二者从未交汇——把信号场作为

latent 状态在线估计并注入 VLN 导航代价的完整闭环，文献中未见（gap 裁决见调研笔记）。

故事线（Introduction 叙事骨架）

1. **大模型上云的时代背景**：家政机器人越来越多依赖云端 VLA/VLN 推理（引云机器人综述、Gemini Robotics On-Device 的两难数据点：云端成功率 ~80% vs 端侧 ~60%、VLA-Perf 三档延迟实测、CloudEdgeVLA）。
2. **被忽视的物理现实**：家庭 WiFi 覆盖天然不均——承重墙、距离、多径导致信号场高度空间异构；弱信号区 → 推理延迟飙升/断连 → 任务失败甚至失控（引遥操作延迟阈值：>160ms 急剧劣化、>700ms 无法操控）。
3. **现有导航的盲区**：VLN 只关心"听懂指令到达目标"，通信感知导航只关心"维持链路"，二者从未交汇；且既有通信感知工作假设离线静态通信图（arXiv:2606.31497）或只估计参数化模型（Mostofi 学派），没有面向 VLN 的在线信号场推断。
4. **我们的主张**：把连通性建模为 latent、时空演化的 belief 场，机载 RSSI 观测作为噪声证据贝叶斯在线更新，场后验转换为规划兼容的连通代价，与指令遵循软约束权衡（λ 加权），标准规划器零修改。
5. **贡献列表**：(i) connectivity-aware VLN 的 setting 与形式化；(ii) 在线贝叶斯信号场估计（稀疏轨迹采样下的时空外推）；(iii) 连通代价与标准导航栈的即插即用集成；(iv) R2R-Conn 数据集（HM3D + Sionna RT 合成 RSSI 标注）与实物验证。

Setting 定义

- **环境**：家庭室内 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$，$M$ 个 WiFi AP（位置与覆盖均**未知**）。
- **机器人**：标准 VLN 配置（RGB-D、定位）+ 机载 WiFi 接收器，每步测得 RSSI 向量 $y_t = [y_t^{(1)}, \dots, y_t^{(M)}]$（dBm）。
- **任务**：给定自然语言指令，到达目标；同时**维持连通质量**——弱信号区停留时间、断连时长计入失败代价。
- **核心张力**：指令指定的路径可能穿过弱信号区（"穿过走廊尽头的储物间去卧室"），机器人须在"听话"与"在线"之间权衡——软约束 λ 加权（已对齐：不做硬禁行，不做分层）。

方法框架（草案）

1. Latent 信号场与观测模型

每个 AP m 的信号场 $s^{(m)}(\xi)$ 为 latent 连续场；网格化后 belief $b_t(\xi)$ 表示格点 ξ 的连通质量后验（可直接建模为"连通概率" $p(\mathrm{RSSI}(\xi) > \theta_{\min})$，语义自然且可直接对接"断连风险"的物理解释）。观测模型：

$$y_t^{(m)} = s^{(m)}(x_t) + \epsilon_t, \qquad \epsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2_{\text{shadow}})$$

2. 时空贝叶斯滤波（核心方法节）

- **时间维**：RSSI 多径抖动实测可达 ±10dB，瞬时读数直接用于规划会导致震荡与过度反应——因此对每场每格维护一阶马尔可夫演化 + 贝叶斯软证据更新，把噪声观测压成稳定 belief。
- **空间维（核心科学问题）**：机器人只在轨迹上采样，未访问区域需要外推。候选方案按复杂度递增：
  - (a) 对数距离路径损耗先验 + 残差 GP（Miyagusuku 2019 路线，小样本可在线）；
  - (b) 逐格随机游走式空间扩散核（belief 随时间向邻格扩散衰减，未知区域保持高不确定性）；
  - (c) 轻量神经场（NeRF 式隐式表示，作为未来工作/ablation）。
- **不确定性入代价**：不止用均值，用后验方差——高不确定性区域施加"好奇惩罚/探索奖励"（可做一个漂亮的 ablation：explore-to-map vs exploit-only）。

3. 连通代价与 VLN 集成

$$C_{\text{sig}}(\xi) = -\log\big(p(\text{conn}(\xi)) + \epsilon\big), \qquad C_{\text{total}} = C_{\text{map}} + \lambda C_{\text{sig}}$$

高层 VLN 策略产出指令跟随的局部目标/路径点，底层规划器带 C_{total} 规划；belief 突变超阈值才触发重规划，避免路径震荡。λ 是"听话 vs 在线"的旋钮，λ 扫描本身就是一张好图（成功率-断连时长 trade-off 曲线）。

4. 可选增量模块（视工作量取舍）

- 阈值触发：belief 低于安全阈值时降速/驻停等待回传（离散模式切换）。
- 在线校准：部署中持续微调场模型参数。
- 探索-利用：任务空闲时主动补测高不确定区域（active mapping）。

差异化定位（Related Work 的写法）

最近邻	差异一句话
WiFiSpaces/ViFiNav (2026)	WiFi 作信标找目标 vs WiFi 作约束避弱区；观测引导 vs 场代价注入；无语言指令 vs VLN
arXiv:2606.31497 云推理通信感知	离线静态通信图 vs 在线贝叶斯建场；无 VLN vs 有 VLN
Mostofi 学派	滤波路径损耗参数 vs 滤波空间场；无语言任务；户外/固定站点 vs 家政室内多 AP
WiFi-SLAM/定位系	信号服务位姿估计 vs 信号场本身作为被估计状态并反哺导航代价

实验规划

仿真主实验（Habitat + HM3D）

- **信号仿真**：主路线 C（Sionna RT 离线覆盖图 + 在线查表，5~10 人日）；路线 A（对数距离模型）做 baseline 与快速迭代；路线 B（在线射线追踪）视工程量升级。
- **任务构造**：R2R/RxR 轨迹 + 随机化 AP 布局（数量、位置、发射功率）+ 合成 RSSI → **R2R-Conn 数据集**。
- **Baseline**：NoSignal（标准 VLN，不看信号）、Reactive（瞬时 RSSI 阈值触发的反应式规避）、StaticMap（离线真值信号图直接规划，对应 arXiv:2606.31497 的设定，是上界参照）、Ours（在线贝叶斯建场）。
- **指标**：VLN 侧（SR、SPL、nDTW）；连通侧（断连总时长、弱信号暴露时长、云端推理延迟超阈值次数）；代价侧（路径长度增加率）。
- **关键消融**：①滤波 vs 不滤波（RSSI 噪声下 belief 的 MSE/误报率/检测延迟）；②λ 扫描 trade-off 曲线；③空间外推三方案对比；④AP 数量/覆盖率的鲁棒性；⑤不确定性入代价 vs 只用均值。

实物 demo

ESP32/树莓派+Nexmon 实测 RSSI，真实公寓 1~2 个户型，部署仿真训练的策略做定性验证 + sim2real 误差直方图（ESP32C3 FTM 数据集可先用于标定噪声模型）。

数据集贡献：R2R-Conn

HM3D/MP3D 场景 × Sionna RT 射线追踪 × R2R/RxR 指令轨迹 → 逐点 RSSI/CSI 标注。调研确认现无任何同时含 WiFi 标注与 VLN 要素的数据集，这本身就是可独立引用的贡献。

20 周时间规划（2026-10-15 → 2027-03-01）

周	里程碑
W1–W3（10月下–11月初）	仿真管线：路线 A 跑通 → 路线 C 覆盖图生成；场景转换工程量是最大风险，尽早验证
W4–W8（11月）	方法实现：信号场滤波 + costmap 集成 + VLN baseline 复现
W9–W13（12月–1月初）	主实验 + 消融；R2R-Conn 数据集整理
W14–W16（1月）	实物 demo + sim2real 分析
W17–W19（2月）	写作 + 内审
W20（2月底）	buffer，投稿

风险点与开放问题

1. **撞车监控**：WiFiSpaces 代码若开源并扩展任务定义，需重新评估差异化；投稿前复核 2025–2026 最新文献（本次调研受检索限流未穷尽 IEEE 全库）。
2. **工程量风险**：HM3D/MP3D → Sionna/Mitsuba 场景转换 + 射频材质赋值无官方工具链，W1–W3 若卡住，降级到路线 A 保住主体实验。
3. **VLN 社区的评测口径**：软约束下"偏离指令"如何被接受？需要把"连通收益 vs 指令偏离"的 trade-off 曲线做成卖点而非软肋（nDTW 类指标 + 连通指标联合报告）。
4. **开放问题（小样待定）**：场建模粒度（逐格 vs 神经场）、多 AP 场如何合成单一连通 belief（min？加权？）、探索-利用是否进正文还是 future work。
5. **Mac 开发限制**：Sionna RT 大规模预计算需 Linux GPU 服务器，提前申请算力。